

1 ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 12 13 14

Practica 6

Busco el de gr. 1 $\rightarrow ax+b=y$

Ejercicio 3. Para cada uno de los conjuntos de datos, plantear las ecuaciones normales y calcular los polinomios de grado 1, 2 y 3 que mejor aproximan la tabla en el sentido de cuadrados mínimos. Graficar los datos junto con los tres polinomios. ¿Qué se observa? ¿Qué se puede decir del polinomio de grado 3?

x	-1	0	2	3
y	-1	3	11	27

x	-1	0	1	2
y	-3	1	1	3

Me armo sistemitá:

$$\begin{cases} a(-1)+b=-1 \\ a(0)+b=3 \\ a(2)+b=11 \\ a(3)+b=27 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 27 \end{pmatrix} \rightarrow \text{pero no voy a encontrar una recta que pase por todos}$$

Puedo aumentar en grado e intento minimizar distancias: $\|A\bar{x} - \bar{y}\|_2$

$$\underbrace{A^T A}_{\text{Ec. normales}} x = A^T y \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 11 \\ 27 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 14 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 104 \\ 40 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 14 & 4 & 104 \\ 4 & 4 & 40 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \cdot 14, F_1 \cdot 4} \left(\begin{array}{cc|c} 56 & 16 & 416 \\ 56 & 56 & 560 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Resta}} \left(\begin{array}{cc|c} 14 & 4 & 104 \\ 0 & 10 & 36 \end{array} \right) \rightarrow 10b = 36 \rightarrow b = 3,6$$

$$\begin{aligned} 14 \cdot a + 4 \cdot 3,6 &= 104 \\ a &= 6,4 \end{aligned}$$

Polinomio gr 1 $\Rightarrow f(x) = 6,4x + 3,6$

Busco el de gr. 2 $\rightarrow ax^2+bx+c=y$

$$\begin{cases} a(-1)^2+b(-1)+c=-1 \\ a(0)^2+b(0)+c=3 \\ a(2)^2+b(2)+c=11 \\ a(3)^2+b(3)+c=27 \end{cases} \rightarrow \text{Mi base es: } \{x^2, x, 1\} \rightarrow \begin{pmatrix} (-1)^2 & -1 & 1 \\ 0^2 & 0 & 1 \\ 2^2 & 2 & 1 \\ 3^2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Busco el de gr. 3 $\rightarrow ax^3+bx^2+cx+d=y$

$$\begin{cases} a(-1)^3+b(-1)^2+c(-1)+d=-1 \\ a(0)^3+b(0)^2+c(0)+d=3 \\ a(2)^3+b(2)^2+c(2)+d=11 \\ a(3)^3+b(3)^2+c(3)+d=27 \end{cases} \rightarrow \text{Mi base es: } \{x^3, x^2, x, 1\} \rightarrow \begin{pmatrix} (-1)^3 & (-1)^2 & -1 & 1 \\ 0^3 & 0^2 & 0 & 1 \\ 2^3 & 2^2 & 2 & 1 \\ 3^3 & 3^2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Para gr. 2 y gr 3 repito $A^T A x = A^T y$ para encontrar x

También podría hacer $x = (A^T A)^{-1} \cdot A^T y \rightarrow$ sirve en algún caso particular

Consideremos la DVS de A

$$A = U \Sigma V^T \quad (A \in \mathbb{R}^{m \times n})$$

$$U \in \mathbb{R}^{m \times m} \text{ ortogonal}$$

$$V \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ ortogonal}$$

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ diagonal dada por } \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n \\ & & & 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix} \quad \text{Si } \text{rg}(A) = n \Rightarrow \sigma_1 > \dots > \sigma_n > 0$$

Para resolver el problema de mínimos cuadrados, buscamos $x^* \in \mathbb{R}^n / \|Ax^* - b\|_2^2$ sea mínimo.

Es decir, x^* verifica $A^T A \cdot x^* = A^T b$

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = V \Sigma^T \underbrace{U^T U}_I \Sigma V^T = V \underbrace{\Sigma^T \Sigma}_{\in \mathbb{R}^{n \times n}} V^T \Rightarrow V \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^2 \end{pmatrix} V^T$$

$A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tiene n autovalores no nulos. En consecuencia es invertible,

$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$ es la única solución de $A^T A \cdot x^* = A^T b$

$$(A^T A)^{-1} \left(V \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^2 \end{pmatrix} V^T \right)^{-1} \Rightarrow (V^T)^{-1} \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix} V^{-1}$$

Ahora probemos que $A^T b$ es la solución

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b \Rightarrow x^* = V \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix} V^T (U \Sigma V^T)^T b$$

$$\Rightarrow x^* = V \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix} \underbrace{V^T V}_I \Sigma^T U^T b \Rightarrow x^* = V \begin{pmatrix} 1/\sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{n \times (m-n)} \end{pmatrix} U^T b$$

$$= V \begin{pmatrix} 1/\sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{n \times (m-n)} \end{pmatrix} U^T b$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{A^T} = \Sigma^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$

Ejercicio 2. Sea una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, cuya descomposición en valores singulares reducida es $A = \tilde{U} \tilde{\Sigma} \tilde{V}^T$ y la pseudo-inversa de A es $A^+ = \tilde{V} \tilde{\Sigma}^{-1} \tilde{U}^T$. Suponiendo que A tiene rango n , probar $\hat{x} = A^+ b$ es la única solución del problema de cuadrados mínimos, o sea, mostrar que:

$$\hat{x} = \min \{x \in \mathbb{R}^n : \|Ax - b\|_2\}.$$

Busco $f(x) = 2$. $B = \{1\}$

Busco resolver $A^T A = A^T y$

$$(1 \dots 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \text{ n veces}) = n \quad \rightarrow \quad (1 \dots 1) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$n \cdot x = \sum_{i=1}^n y_i \rightarrow x = \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \text{La media o el promedio}$$

② Busco $f(x) = ax + b$

$$B = \{1, x\}$$

Armo matriz A:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1950 \\ 1 & 1960 \\ 1 & 1970 \\ 1 & 1980 \\ 1 & 1990 \\ 1 & 2000 \end{pmatrix}$$

Resuelvo $A^T A = A^T y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1950 & 1960 & 1970 & 1980 & 1990 & 2000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1950 \\ 1 & 1960 \\ 1 & 1970 \\ 1 & 1980 \\ 1 & 1990 \\ 1 & 2000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 11850 \\ 11850 & 23.405.500 \end{pmatrix}$$

Calculo $M^T y = \begin{pmatrix} 158,8 \\ 314.329 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 6 & 11850 \\ 11850 & 23.405.500 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 158,8 \\ 314.329 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1/6} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1975 & 26,46 \\ 0 & 1750 & 699 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} a = 0,39 \\ b = -762,42 \end{matrix}$$

Aproximación = $f(x) = 0,39x - 762,42$

③

⑥ Uso la $f(x)$ que encuentro para aproximar esos años

Agarro $f(x)$ que conseguí y meto los años que quiero aproximar.

$$f(1955) = 0,39(1955) - 762,42 = 0,03 \rightarrow 18,8$$

$$f(1985) = 11,73 \rightarrow 30,2$$

$$f(1965) = 0,39(1965) - 762,42 = 3,93 \rightarrow 22,2$$

$$f(1975) = 0,39(1975) - 762,42 = 7,83 \rightarrow 25,9$$

$$f(1995) = 0,39(1995) - 762,42 = 15,63 \rightarrow 34,8$$

⑦ lo aproximo para el año.

Ejercicio 4. Hallar la constante (polinomio de grado 0) que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos a una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en n puntos $x_1, \dots, x_n$ en $[a, b]$.

Ejercicio 5. Los siguientes datos corresponden a la población argentina (expresada en millones de habitantes):

Año	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Hab. (millones)	17	20.5	23.9	27.9	32.6	36.9

(a) Utilizando `np.polyfit`, hallar una función f de la forma $f(x) = ax + b$ que mejor ajuste los datos en el sentido de mínimos cuadrados. Graficar en una misma figura los datos y la función f .

(b) Utilizando la función del ítem anterior, ¿qué población se puede inferir que había en Argentina en los años 1955, 1965, 1975, 1985 y 1995?

El error cuadrático medio es la suma de los errores al cuadrado.

$$\sum_{i=1}^n (0,39x_i - 762,42 - y_i)^2$$

$$f(1955) = 0,03 \rightarrow 18,8 \quad \text{c/u al}^2$$

$$f('65) = 3,93 \rightarrow 22,2 \quad \rightarrow \text{cada dif es residuo.}$$

$$f('75) = 7,83 \rightarrow 25,9$$

$$f('95) = 15,63 \rightarrow 34,8$$

luego, el error es. $-18,77 - 18,27 - 18,07 - 19,17 - 18,47 \Rightarrow (-93,38)^2 \Rightarrow 8,719$
 error cuadrático medio

(c) La población *real* de la Argentina en los años del ítem anterior era de 18.8, 22.2, 25.9, 30.2 y 34.8 millones de habitantes respectivamente. Calcular el error que se cometió al inferir la población de estos años a partir del ajuste del ítem (a). Volver a graficar la función f del ítem (a), incorporando (en otro color) los nuevos datos.

(d) ¿Considera que la inferencia del ítem (b) es razonablemente buena?

$$f('85) = 11,73 \rightarrow 30,2$$

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

$$\deg(p) \geq n$$

Ejercicio 6. Supongamos que se tienen puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ distintos, y se quiere hallar el polinomio p de grado a lo sumo n de modo que $p(x_i) = y_i$ (p interpola los puntos (x_i, y_i)). Plantear la matriz del problema (matriz de Vandermonde) ¿Qué tamaño tiene? Observar que p se puede ver como un caso particular de aproximación en el sentido de cuadrados mínimos.

$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \rightarrow$ tiene $n+1$ términos.

La base va a ser $\{1; x; \dots; x^n\}$

Cuando vayamos a resolver $M^T M x = M^T y$

$\downarrow$
 $(n+1 \times n) \quad (n \times n+1)$

$$\begin{pmatrix} x_0^n & \dots & x_0' & x_0 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^n & \dots & x_n' & x_n & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \sim n \times n+1 \\ \\ \end{matrix}$$

$n+1$

Queda una matriz de $(n+1) \times (n+1)$. ¿Qué conclusión saco de esto?

x	-1
y	

Ejercicio 7. Interpolar la siguiente función en $n+1$ puntos equiespaciados en el intervalo $[-1, 1]$.

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

Graficar simultáneamente la función con sus respectivos interpoladores p_n para $n = 5, 10, 15$. Para valores altos de n ¿mejora o empeora la aproximación? Calcular la norma infinito de $(f - p_n)$.

Año	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Hab. (millones)	17	20.5	23.9	27.9	32.6	36.9

$$g(x) = e^{p(x)}$$

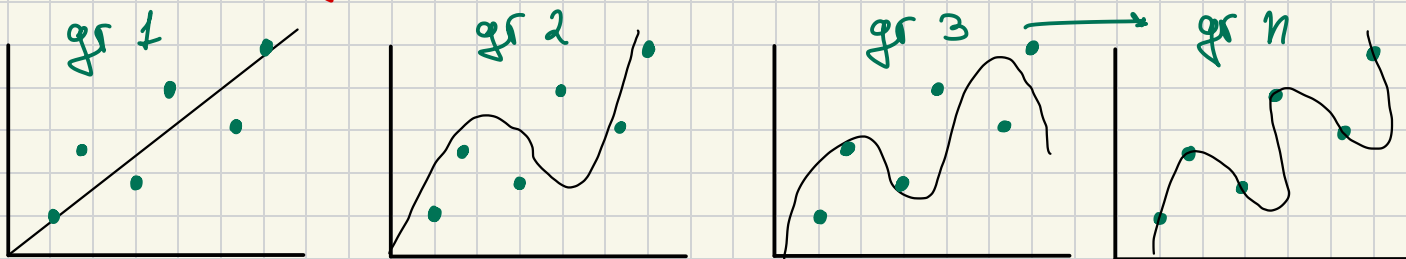
$$\ln(g(x)) = p(x) \rightarrow \ln(g(x)) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f \quad B = \{x^5, x^4, x^3, x^2, x, 1\}$$

$$\begin{pmatrix} 1950^5 & \dots & 1950 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2000^5 & \dots & 2000 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Hago } M^T M / 2 = M^T y$$

$$\begin{pmatrix} b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{pmatrix}$$

Voy a conseguir los coeficientes de $p(x)$ y la respuesta es $g(x) = e^{p(x)}$

Lo que pasa al aumentar el gr. del polinomio aproximador es que se termina "aprendiendo" los datos y si es de gr. $n+1$, pasa por todos. Mientras que el de menor gr se acerca a los datos **preguntar si esta bien la interpretación.**



$$f(t) = a \cdot t^2 + b \quad \text{Base: } \{t^2, 1\}$$

Busco minimizar $\|Ax - y\|_2$ (resuelto)

$$A = \begin{pmatrix} 0^2 & 1 \\ 1^2 & 1 \\ 2^2 & 1 \\ 4^2 & 1 \\ 6^2 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(A^T A x = A^T y \right)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 16 & 36 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 4 & 1 \\ 16 & 1 \\ 36 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 & 16 & 36 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 200 \\ 195 \\ 180 \\ 120 \\ 25 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1569 & 57 \\ 57 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3735 \\ 520 \end{pmatrix}$$

$$Ax = 0$$

$$\begin{cases} a \cdot 0^2 + b = 200 \\ a \cdot 1^2 + b = 195 \end{cases} \Rightarrow$$

quiero $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ tal que sea

Este sistema ~~incompatible~~ Le el vector $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ que minimice $\|A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - y\|_2$

$$\begin{pmatrix} 0^2 & 1 \\ 1^2 & \vdots \\ \vdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 195 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Ejercicio 8. Considerar los datos del ejercicio 5.

Se quiere aproximar los datos con una función g de la forma $g(x) = e^{p(x)}$ con p un polinomio. Linealizar el problema y calcular el polinomio de grado 5 que interpola los datos.

Imprimir la expresión del polinomio en pantalla. ¿Observa algo llamativo? ¿Qué grado diría que tiene el polinomio?

Repetir el ajuste usando p de grado 1. Graficar.

Ejercicio 9. Supongamos que se deja caer un objeto desde una altura de 200 m. Mientras cae, se toman las siguientes mediciones:

x	tiempo	0	1	2	4	6
y	altura	200	195	180	120	25

Se quiere aproximar los datos en el sentido de cuadrados mínimos con una función de la forma $f(t) = at^2 + b$.

(a) Escribir la matriz del problema. ¿Se puede usar el comando `np.polyfit` con grado 2 para realizar el ajuste? ¿Qué se podría hacer para usar `np.polyfit`?

(b) Sabiendo que la altura de dicho objeto después de haber transcurrido un tiempo t viene dada por $f(t) = 200 - \frac{1}{2}gt^2$, determinar el valor aproximado de g .

Ejercicio 10. En cierta especie animal se estudia la relación entre el peso X (en kg) y el volumen pulmonar Y (en litros), obteniéndose los datos:

peso (kg)	60	85	100	150	250
vol. pulmonar (l)	2.3	4	5	9	19.5

(a) Ajustar los datos a una función $Y = aX^b$ en el sentido de cuadrados mínimos.

(b) Graficar.

(c) Predecir el volumen pulmonar de un individuo cuyo peso es de 93kg.

$y > 0, a > 0, x > 0 \rightarrow$ Lo pido o que? $y = ax^b$ con los datos o que?

$Y = a \cdot X^b$
no es lineal $\rightarrow \ln(y) = \ln(a \cdot X^b) \rightarrow \ln(y) = \ln(a) + b \cdot \ln(x)$
Aplico $\ln$ a ambos lados $w = a_0 + a_1 z$ Recordo.

$\ln(x)$	$\ln(60)$	$\ln(85)$	$\ln(100)$	$\ln(150)$	$\ln(250)$	Base: $\{1, z\}$
$\ln(y)$	$\ln(2.3)$	$\ln(4)$	$\ln(5)$	$\ln(9)$	$\ln(19.5)$	

Busco minimizar $A^T \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = A^T \cdot w$

$$\begin{pmatrix} \ln(60) & \ln(85) & \ln(100) & \ln(150) & \ln(250) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \ln(60) \\ 1 & \ln(85) \\ 1 & \ln(100) \\ 1 & \ln(150) \\ 1 & \ln(250) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ln(60) & \ln(85) & \ln(100) & \ln(150) & \ln(250) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln(2.3) \\ \ln(4) \\ \ln(5) \\ \ln(9) \\ \ln(19.5) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 23.6 \\ 23.6 & 113.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.99 \\ 44.39 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1/5} \begin{pmatrix} 1 & 4.72 & | & 1.79 \\ 23.6 & 113.3 & | & 44.39 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 23.6 F_1} \begin{pmatrix} 1 & 4.72 & | & 1.79 \\ 0 & 1.90 & | & 2.146 \end{pmatrix}$$

$a_0 = \ln(a) \rightarrow 0.029 = a$

$a_1 = b \rightarrow b = 1.129$

Luego: $y = 0.029 \cdot x^{1.129}$

$f(93) = 0.029 \cdot (93)^{1.129} \rightarrow f(93) = 4.847$

Esta bien chequear con la tabla?

$a_0 = -3.53$
 $a_1 = 1.129$